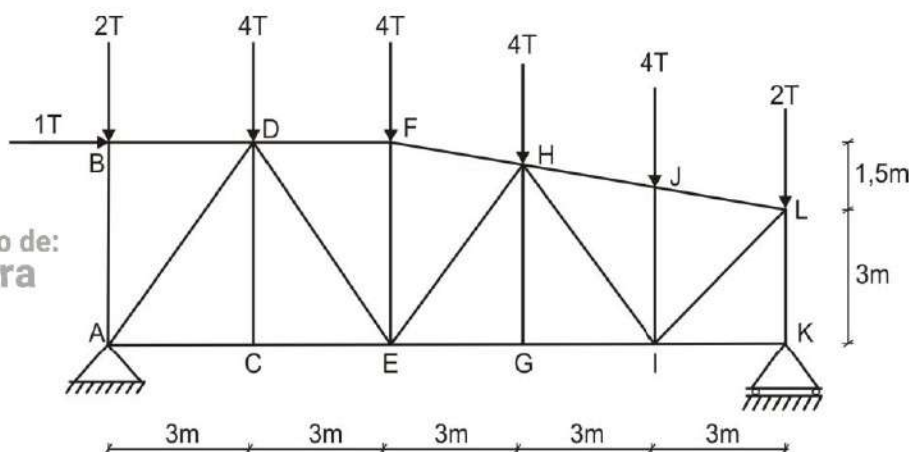


EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 1	SEM. ACADÉMICO	2008 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	110m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar el desplazamiento horizontal en B y el desplazamiento vertical en E, si las áreas de sección transversal de las barras del cordón superior es de 4cm^2 , del cordón inferior es 5cm^2 , de las montantes 6cm^2 y de las diagonales 3cm^2 . Considerar que el material de la armadura es acero con un módulo de elasticidad $E = 2,1 \cdot 10^7 \text{ T/m}^2$

..... (6 puntos)

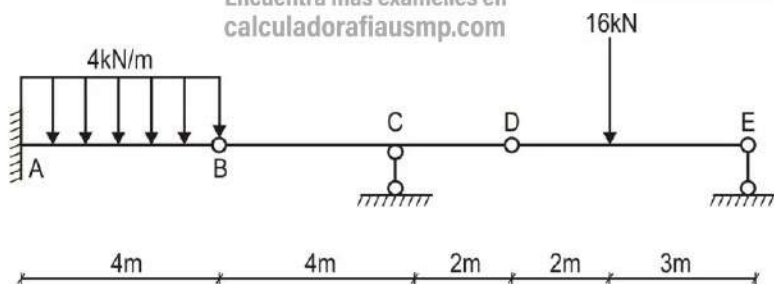
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



2. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar la pendiente en el apoyo C de la viga mostrada en la figura, si $EI = \text{const}$ para toda la estructura. Considerar sólo el efecto de flexión por momento flector.

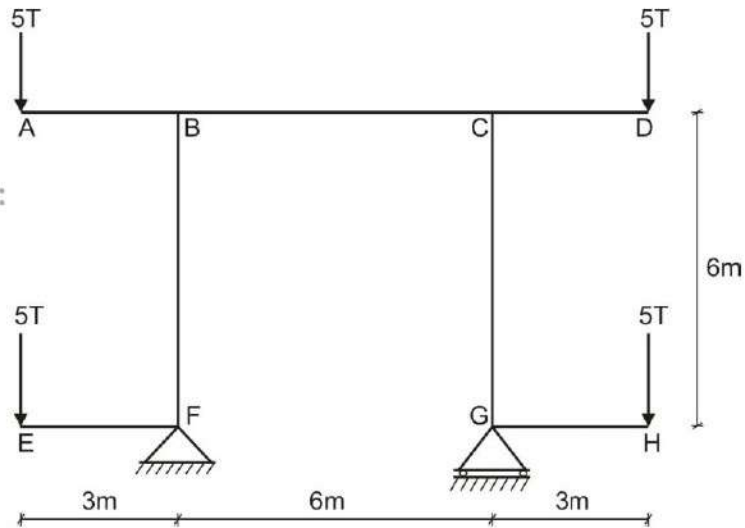
..... (4 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



3. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Para el pórtico mostrado en la figura, determinar el desplazamiento vertical y la pendiente en H, considerando sólo la flexión por momento flector y que la rigidez $EI = 12663 \text{ T.m}^2$ es la misma para toda la estructura.

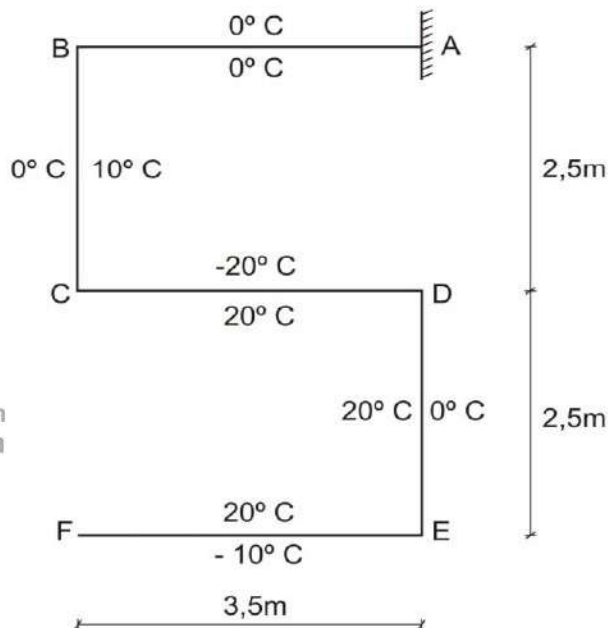
..... (6 puntos)



4. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar el desplazamiento horizontal del punto F del pórtico en voladizo mostrado en la figura. Expresar su respuesta en función del coeficiente de dilatación térmica α y considerar que la sección transversal es rectangular con dimensiones $a = 0,4\text{m}$ y $b = 0,5\text{m}$ para todo el pórtico.

..... (4 puntos)

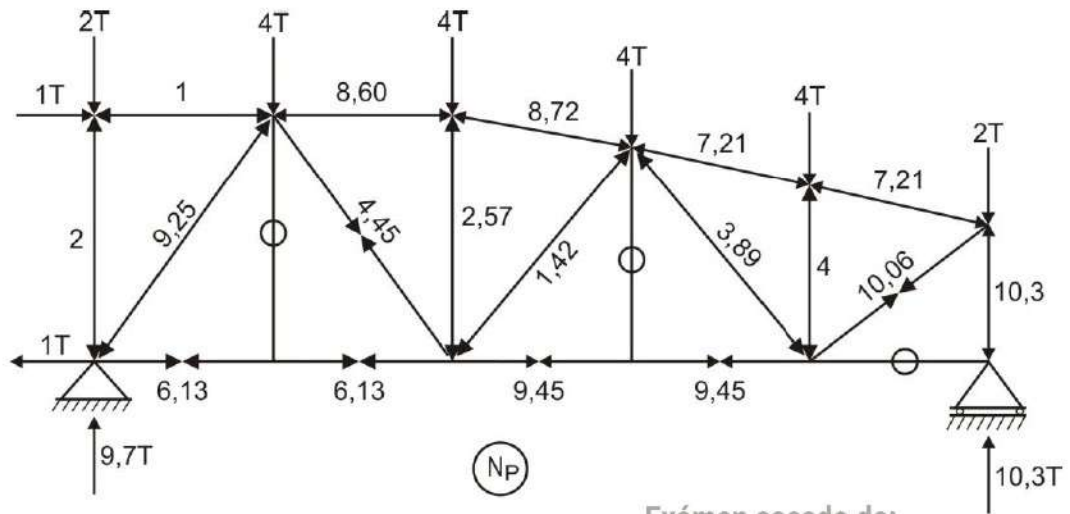
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 1

CICLO 2008 – II

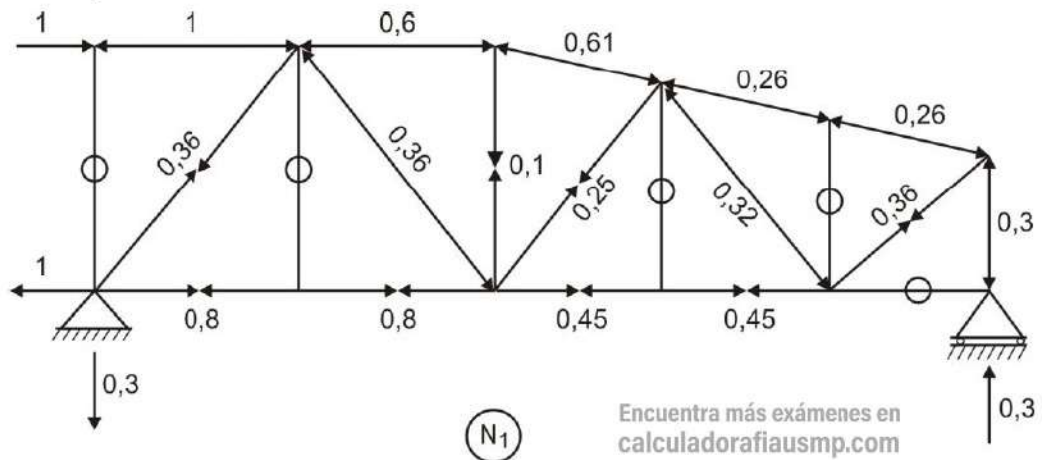
- Determinamos las fuerzas internas en cada una de las barras de la armadura, sometida a la acción de las cargas externas, tal como se muestra en la figura, utilizando, para ello, los métodos conocidos de la Estática.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL EN "B":

Determinamos las fuerzas internas en cada barra de la armadura, pero sometida a la acción de la carga unitaria aplicada en el nudo B en sentido horizontal.



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Calculamos las rigideces axiales en las barras, de acuerdo a los valores dados en el presente problema, siendo estos los siguientes:

Diagonales $EA_3 = 6300T$

Cordón superior $EA_4 = 8400T$

Cordón inferior $EA_5 = 10500T$

Montantes $EA_6 = 12600T$

Luego, determinamos el desplazamiento horizontal en el nudo B aplicando la fórmula conocida del trabajo virtual para armaduras, utilizando, para ello, los diagramas N_1 y N_p

$$\delta_H^B = \frac{1}{EA_3} [-9,25 \cdot 0,36 \cdot 5,41 - 4,45 \cdot 0,36 \cdot 5,41 - 1,42 \cdot 0,25 \cdot 5 + 3,89 \cdot 0,32 \cdot 5 + 10,06 \cdot 0,36 \cdot 4,24] +$$

$$+ \frac{1}{EA_4} [1 \cdot 1 \cdot 3 + 8,6 \cdot 0,6 \cdot 3 + 8,72 \cdot 0,61 \cdot 3,04 + 7,21 \cdot 0,26 \cdot 3,04 + 7,21 \cdot 0,26 \cdot 3,04] +$$

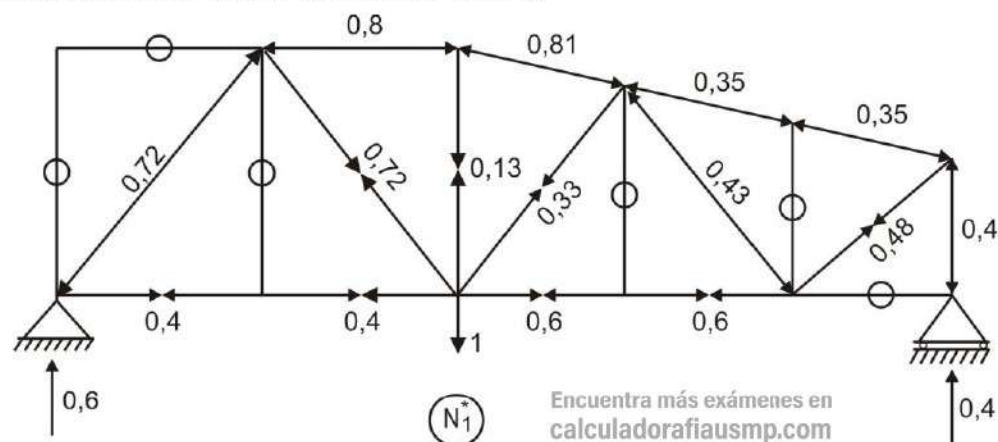
$$+ \frac{1}{EA_5} [6,13 \cdot 0,8 \cdot 3 + 6,13 \cdot 0,8 \cdot 3 + 9,45 \cdot 0,45 \cdot 3 + 9,45 \cdot 0,45 \cdot 3] + \frac{1}{EA_6} [-2,57 \cdot 0,14 \cdot 5 + 10,3 \cdot 0,3 \cdot 3]$$

$$\delta_H^B = 10,29 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 10,29 \text{ mm} \rightarrow$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

DESPLAZAMIENTO VERTICAL EN "E":

Determinamos las fuerzas internas en cada barra de la armadura, pero sometida a la acción de la carga unitaria aplicada en el nudo E en sentido vertical.



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Luego, determinamos el desplazamiento vertical en el nudo E aplicando la fórmula del trabajo virtual para armaduras, utilizando los diagramas N_1^* y N_p

$$\delta_V^E = \frac{1}{EA_3} [9,25 \cdot 0,72 \cdot 5,41 + 4,45 \cdot 0,72 \cdot 5,41 - 1,42 \cdot 0,33 \cdot 5 + 3,89 \cdot 0,43 \cdot 5 + 10,06 \cdot 0,48 \cdot 4,24] +$$

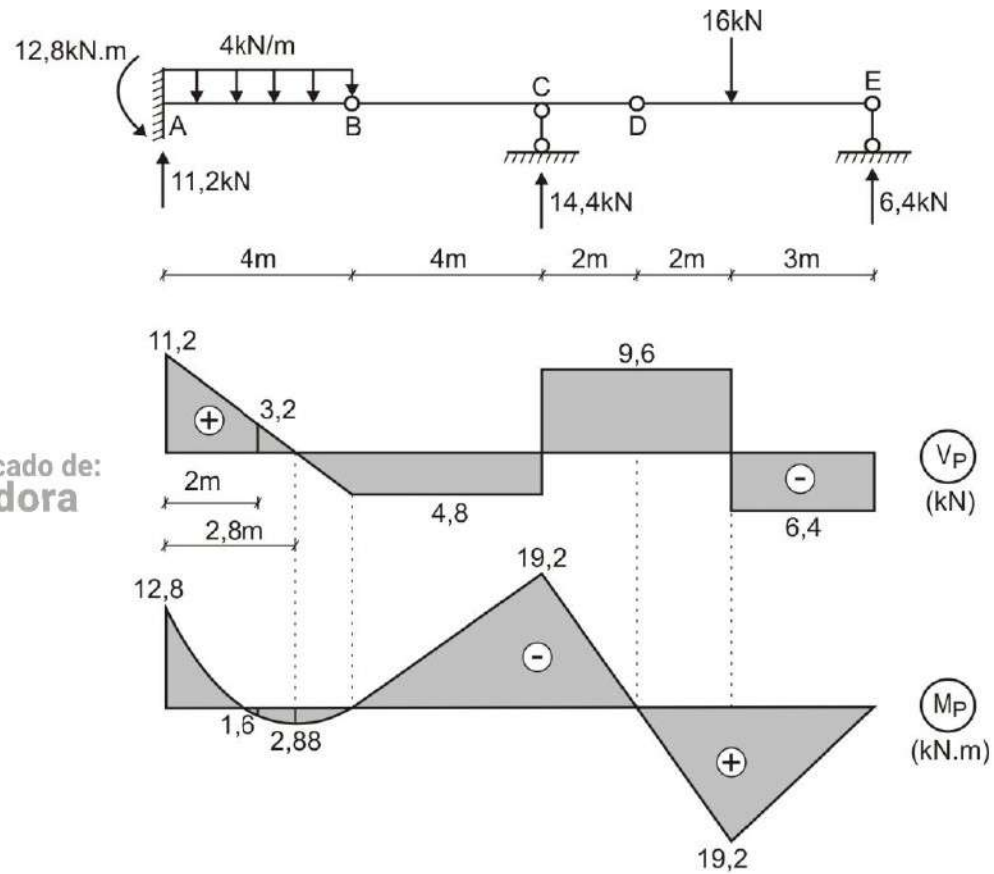
$$+ \frac{1}{EA_4} [8,6 \cdot 0,8 \cdot 3 + 8,72 \cdot 0,81 \cdot 3,04 + 7,21 \cdot 0,35 \cdot 3,04 + 7,21 \cdot 0,35 \cdot 3,04] +$$

$$+ \frac{1}{EA_5} [6,13 \cdot 0,4 \cdot 3 + 6,13 \cdot 0,4 \cdot 3 + 9,45 \cdot 0,6 \cdot 3 + 9,45 \cdot 0,6 \cdot 3] + \frac{1}{EA_6} [-2,57 \cdot 0,13 \cdot 4,5 + 10,3 \cdot 0,4 \cdot 3]$$

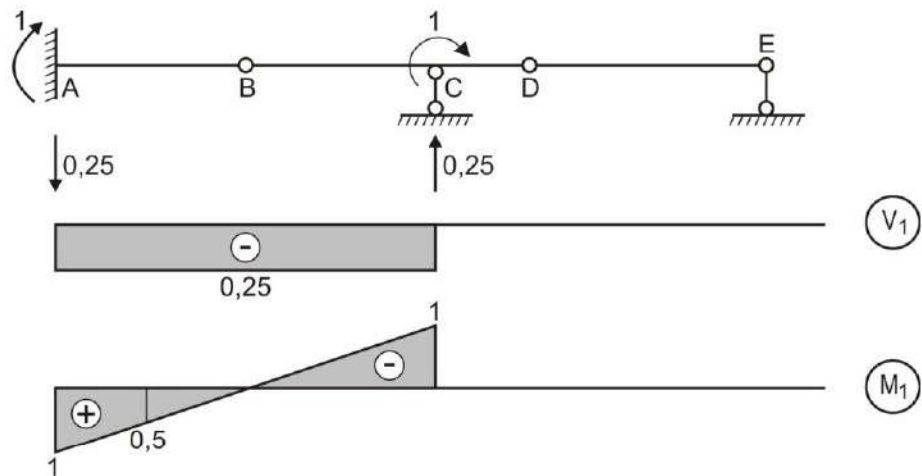
$$\delta_V^E = 25,05 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 25,05 \text{ mm} \downarrow$$

2. Graficamos los diagramas de fuerza cortante y momento flector debido a la carga real, calculando previamente las reacciones en los apoyos, de acuerdo a los conocimientos de Estática. Las reacciones y diagramas de fuerzas internas se muestran en la siguiente figura.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Ahora, graficamos los diagramas de fuerza cortante y momento flector para el caso del momento unitario aplicado en C



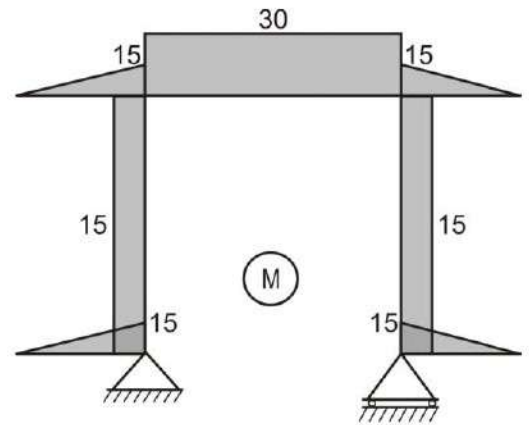
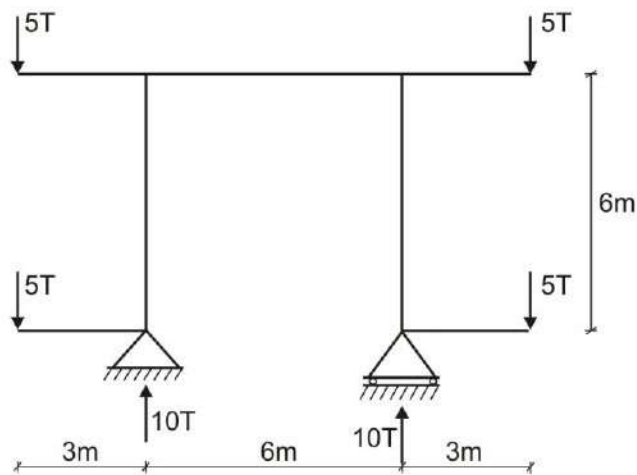
En el tramo AB aplicamos Simpson-Kornoujov y en el tramo BC Vereschaguin, utilizando los diagramas M_1 y M_p

$$\theta_c = \frac{4}{6EI} [-12,8 \cdot 1 + 4 \cdot 1,6 \cdot 0,5] + \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 19,2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{19,2}{EI}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Como el signo es positivo, indica que la pendiente en C va orientada en sentido horario.

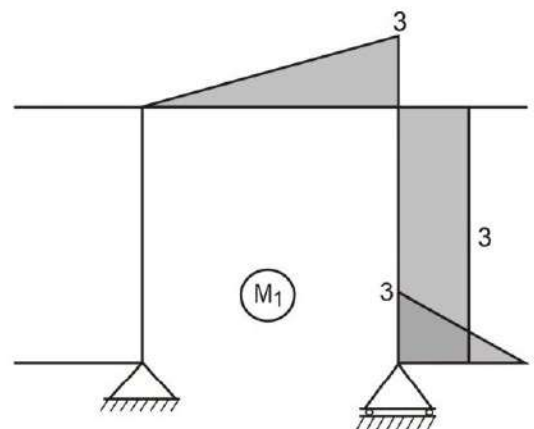
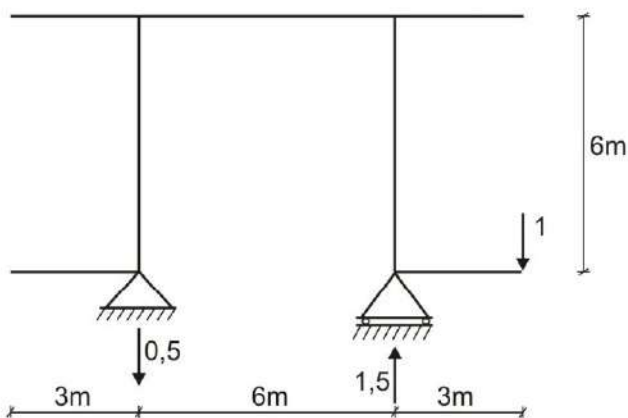
- Graficamos el diagrama de momento flector, debido a la acción de las cargas reales aplicadas al pórtico, tal como se muestra en la siguiente figura:



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

DESPLAZAMIENTO VERTICAL EN "H":

Ahora, graficamos el diagrama de momento flector debido a la acción de la carga unitaria en H



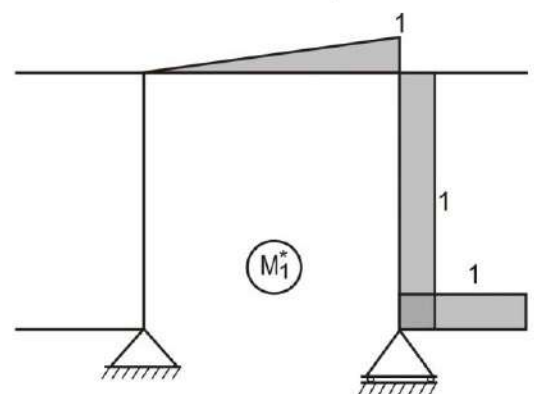
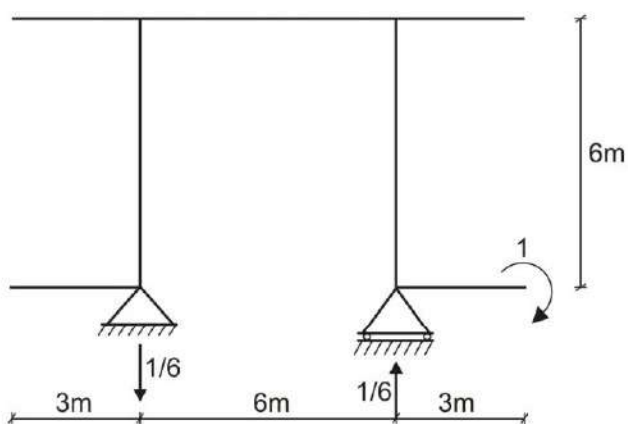
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Determinamos el desplazamiento vertical en H, aplicando trabajo virtual.

$$\delta_V^H = \frac{1}{EI} \left[30 \cdot 6 \cdot 1,5 + 15 \cdot 6 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 15 \cdot 2 \right] = \frac{585}{EI} = \frac{585}{12663} = 0,0462\text{m} = 46,2\text{mm} \downarrow$$

PENDIENTE EN "H":

Graficamos el diagrama de momento flector, debido a la acción del momento unitario aplicado en H



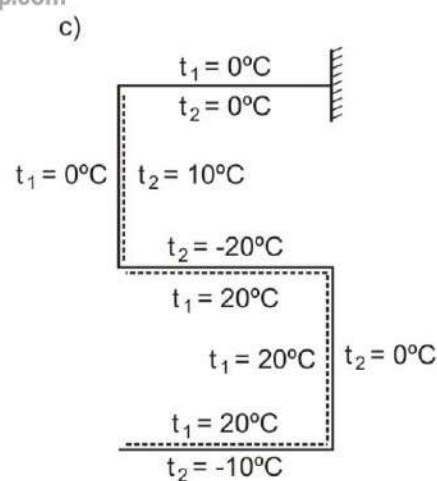
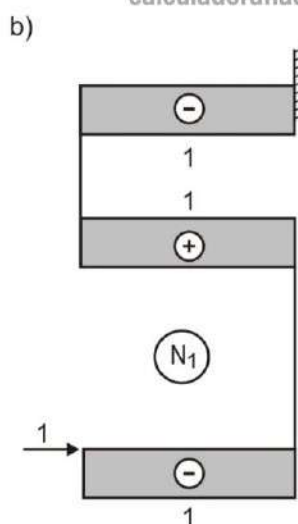
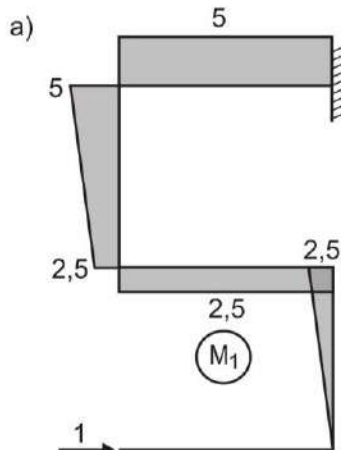
Luego, determinamos la pendiente en H, aplicando trabajo virtual.

$$\theta_H = \frac{1}{EI} \left[30 \cdot 6 \cdot 0,5 + 15 \cdot 6 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 3 \cdot 1 \right] = \frac{202,5}{EI} = \frac{202,5}{12663} = 0,016 \text{ rad} = 0,917^\circ$$

Como el resultado de la pendiente es positivo, indica, que dicha pendiente va en sentido horario.

4. Graficamos los diagramas de momento flector (figura a) y fuerza axial (figura b) debido a la acción de la carga unitaria horizontal aplicado en el punto F

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com



Para determinar el desplazamiento o pendiente, debido a la variación de temperatura, se debe de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- El diagrama de momento flector indica que t_1 va hacia el lado del diagrama y t_2 hacia afuera (figura c)
- Por variación de temperatura, donde existe mayor calor, la fibra ubicada a dicho lado se tracciona y hacia el otro lado se comprime, mostrándose en la figura c) con línea punteada las zonas traccionadas.
- Si coinciden las zonas traccionadas de temperatura con el diagrama de momento flector, será positivo Δ_{IT} debido al momento y si es opuesto, será negativo.
- En caso que no exista diagrama de momento flector, pero si exista fuerza axial, se recomienda colocar t_1 a la temperatura mayor y t_2 a la menor.

Aplicamos trabajo virtual por variación de temperatura, a través de la siguiente fórmula:

$$\Delta_{IT} = \sum \alpha \frac{|t_1 - t_2|}{b} A_{M_i} + \sum \alpha \frac{|t_1 + t_2|}{2} A_{N_i}$$

Donde:

α - coeficiente de dilatación térmica del material

b - ancho de la estructura donde hay variación de temperatura

t_1, t_2 - temperaturas

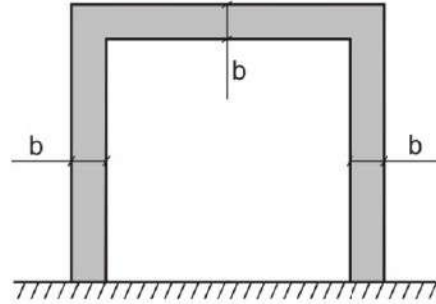
A_{M_i} - área del diagrama de momento flector debido a la carga o momento unitario

A_{N_i} - área del diagrama de fuerza axial debido a la carga o momento unitario

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Para entender el valor de “b”, lo esquematizamos en el siguiente gráfico para un pórtico simple que nos servirá de guía.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



En la fórmula, para determinar el área del diagrama de fuerza axial, se considera el signo positivo o negativo, dependiendo de su valor.

Ahora, determinamos el desplazamiento horizontal en F, debido a la variación de temperatura.

$$\Delta_{F(T)}^H = \alpha \frac{|20 - 0|}{0,5} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2,5 \cdot 2,5 + \alpha \frac{|20 - (-20)|}{0,5} \cdot 2,5 \cdot 3,5 - \alpha \frac{|0 - 10|}{0,5} \cdot \frac{(2,5 + 5) \cdot 2,5}{2} - \alpha \frac{|20 - 10|}{2} \cdot 1 \cdot 3,5$$

$$\Delta_{F(T)}^H = 620\alpha \rightarrow$$